

การปลูกอ้อย

กรมส่งเสริมการเกษตร

สารบัญ

หน้า

การปลูกอ้อย
- ลักษณะทั่วไปของอ้อย 1
- สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม 1
- การวางแผนการปลูกอ้อย 1
- การเลือกพื้นที่ 2
- การเตรียมดิน 2
- การเลือกพันธุ์ และพันธุ์อ้อยที่แนะนำส่งเสริม 3
- ฤดูปลูกและวิธีการปลูก 4
- การดูแลรักษา 5
- การใส่ปุ๋ย 6
- การให้น้ำ 7
- การกำจัดวัชพืช 7
- การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 9
- โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด 11
- แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด 14
- สัตว์ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด 19
- การเก็บเกี่ยว 21
- วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 22
- การบันทึกข้อมูล 22
- การบำรุงดอ 23
- การปลูกอ้อยข้ามแล้ง 25
- ขั้นตอนการปลูกอ้อย 26

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 29

การปลูกอ้อย

■ ลักษณะทั่วไปของอ้อย

อ้อยเป็นพืชจัดอยู่ในตระกูลหญ้า มีแหล่งกำเนิดที่เกาะนิวกินีในมหาสมุทรแปซิฟิค ลักษณะภายนอกประกอบด้วยลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจน มีใบเกิดสลับข้างกัน มีส่วนกาบใบหุ้มลำต้นไว้ โดยกาบใบและใบจะมีไขและขนอยู่ด้วย รากอ้อยเป็นระบบรากฝอยแต่แข็งแรงสามารถหยั่งลงไปในดินได้ลึก ลำต้นอ้อยสามารถแตกหน่อได้จากตาของข้อล่างๆ ที่อยู่ชิดดิน

■ สภาพดินฟ้าอากาศ

อ้อยจัดเป็น พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและกึ่งร้อน มีปริมาณน้ำฝนและแสงแดดจัด และแต่เจริญเติบได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอ จะต้องมีปริมาณน้ำฝน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี อ้อยเจริญเติบโตช้าในเดือนแรกๆ อ้อยที่มีอายุมากจะมีระยะเวลาเจริญเติบโตนานให้ผลผลิตสูง ประเทศที่ปลูกอ้อยหลายประเทศจะเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 11-16 เดือน

อ้อยขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิดที่มีอากาศและน้ำถ่ายเทได้สะดวก เพราะต้นอ้อยขณะยังเล็กจะไม่สามารถทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้ ดินที่ใช้ปลูกจะต้องไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป และมีธาตุอาหารสมบูรณ์

■ การวางแผนการปลูกอ้อย

ก่อนตัดสินใจปลูกอ้อยต้องมีการวางแผนในการจัดการด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นับตั้งแต่การเลือกพื้นที่ เลือกพันธุ์ การวางแผนการปลูก การดูแลรักษาการตัด การขนส่งอ้อย ที่สำคัญคือจะต้องมีโควต้าอ้อยส่งโรงงาน

น้ำตาล ต้องจดทะเบียนผู้ปลูกอ้อยไว้กับทางราชการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งจะมีการประกาศใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกษตรกรจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปลูกอ้อย

■ การเลือกพื้นที่ปลูกอ้อย

ควรเป็นที่ตอน น้ำไม่ท่วม หรือพื้นที่ราบ มีหน้าดินลึกอย่างน้อย 20 นิ้ว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน การคมนาคมสะดวก และจะต้องอยู่ห่างจากโรงงานน้ำตาลไม่เกิน 50 กิโลเมตร เพราะจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน

■ การเตรียมดิน

การเตรียมดินเป็นสิ่งจำเป็น เพราะอ้อยมีระบบรากยาวประมาณ 4 เมตร เมื่อปลูกแล้วสามารถรักษาไว้ได้หลายปี โดยการแตกหน่อใหม่เป็นอ้อยตอ การเตรียมดินที่ดีควรปฏิบัติดังนี้

1. การไถ ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยไถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ ไถลึกอย่างน้อย 20 นิ้วหรือมากกว่า จะช่วยให้รากหยั่งลึก แข็งแรง เจริญเติบโตดี สะดวกในการเก็บเกี่ยว ถ้าชั้นล่างเป็นดินดานต้องใช้ไถระเบิดดินดานก่อนการปลูก

2. การปรับระดับพื้นที่ จะช่วยป้องกันน้ำท่วมขัง คือ การไถหน้าดินมากองรวมกัน แล้วปรับระดับดินให้ได้ระดับ จึงค่อยเกลี่ยหน้าดินให้เสมอทั่วทั้งแปลง



การปรับพื้นที่

■ การเลือกพันธุ์อ้อย และพันธุ์อ้อยที่แนะนำส่งเสริม

การเลือกพันธุ์อ้อย มีข้อควรพิจารณาดังนี้

1. อายุการเก็บเกี่ยวอ้อยจะต้องพิจารณาอายุการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม ว่าเป็นพันธุ์เบา พันธุ์กลาง และพันธุ์หนัก
2. ผลผลิตต่อไร่และความหวานสูง ผลผลิตควรมากกว่าไร่ละ 10 ตัน และความหวานเฉลี่ย 12 ซี.ซี.เอส
3. มีความทนทานต่อโรคและแมลง
4. มีความเหมาะสมกับพื้นที่
5. มีความสามารถในการไว้ตอได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตอ

คุณสมบัติเหล่านี้ดูได้จากลักษณะประจำพันธุ์อ้อยแต่ละพันธุ์ พันธุ์อ้อยที่เลือกควรเป็นพันธุ์อ้อยที่มีความสมบูรณ์ตรงตามพันธุ์ มีอายุ 8-10 เดือน เป็นอ้อยปลูกใหม่ มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคและแมลง ตาอ้อยสมบูรณ์ และควรมีกาบใบหุ้มในระหว่างการขนส่ง

พันธุ์อ้อยที่แนะนำส่งเสริมในแต่ละภาคดังนี้

ภาคเหนือ มี 11 พันธุ์คือ K84-96 K84-200 K88-92 K90-77 K93-219 K95-84 LK92-11 LK92-192 อู่ทอง3 94-2-483 และ 95-2-156

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 17 พันธุ์ คือ K84-200 K88-87 K88-92 K90-77 K91-247 K92-60 K92-213 K93-219 K95-84 K95-161 CO1148 Q130 023L อู่ทอง1 อู่ทอง3 อู่ทอง5 และ อู่ทอง6

ภาคกลางรวมภาคตะวันตก มี 18 พันธุ์คือ K84-200 K88-65 K88-92 K90-54 K90-77 K92-80 K92-213 K93-219 K95-84 K95-161 K95-283 อู่ทอง1 อู่ทอง3 อู่ทอง6 มก.50 LK92-11 94-2-483 และ 95-2-156

ภาคตะวันออก มี 7 พันธุ์คือ K84-200 K88-92 K92-60 K93-219 K95-84 LK92-11 และ K84-92

■ ฤดูปลูกและวิธีการปลูกอ้อย

ฤดูปลูก แบ่งเป็น 2 ฤดูคือ

ต้นฤดูฝน เขตชลประทาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

ปลายฤดูฝน เน้นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง เดือนตุลาคม-ธันวาคม ในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย

■ วิธีการปลูกอ้อย

- ยกร่องปลูกให้มีระยะเวลาระหว่างร่อง 1.0-1.5 เมตร ถ้าปลูกปลายฤดูฝนยกร่องแล้วต้องปลูกทันทีเพื่อรักษาความชื้น
- เตรียมพันธุ์อ้อยโดยลอกกาบใบ นำไปวางในร่องทั้งลำให้ยอดหันไปทางเดียวกัน วางโคนซ้อนปลายเล็กน้อย ใช้มีดคมสับเป็นท่อนๆ ละ 2-3 ตา ถ้าปลูกต้นฝนกลบหนา 3-5 เซนติเมตร ปลูกปลายฤดูฝนกลบดินให้แน่นและหนา 15-20 เซนติเมตร
- การปลูกอาจใช้แรงงานคน หรือเครื่องปลูก ถ้าใช้เครื่องปลูกอ้อยเครื่องจะเปิดร่อง ใส่ปุ๋ย วางท่อนพันธุ์ และกลบดินโดยอัตโนมัติ
- ในบางพื้นที่ถ้ามีน้ำเกษตรกรจะปลูกอ้อยโดยการปล่อยน้ำเข้าตามร่องก่อนปลูกอ้อย เมื่อดินแห้งหมาดๆ แล้วจึงปลูกอ้อยโดยวางท่อนพันธุ์และกลบดินให้แน่นพอประมาณมีความหนา 10-15 เซนติเมตร

เมื่อปลูกอ้อยแล้วดินมีความชื้นพอ ควรฉีดพ่นสารเคมีคุมวัชพืช เช่น อาทราซีน อามีทรีน เมทริบูซีน หรือไดยูรอน เป็นต้น ถ้าปฏิบัติและเลือกใช้สารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมจะควบคุมวัชพืชได้นาน 70-100 วัน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างขวดอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพของการใช้และความปลอดภัยของผู้ใช้เอง

■ การดูแลรักษา

- **อ้อยมีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะคือ**

1. ระยะงอก เริ่มปลูก - $1\frac{1}{2}$ เดือน (3-6 สัปดาห์) อ้อยใช้อาหารจากท่อนพันธุ์และความชื้นในดิน ปุ๋ยรองพื้นช่วยให้รากแข็งแรง

2. ระยะแตกกอ อ้อยอายุ $1\frac{1}{2}$-3 เดือน ต้องการน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนมาก เพื่อช่วยให้แตกกอและหน่อเติบโต

3. ระยะย่างปล้อง อ้อยอายุ 4-5 เดือน ระยะที่กำหนดขนาดและน้ำหนักของลำอ้อยเป็นช่วงที่อ้อยเจริญเติบโตเร็วที่สุด จึงต้องการปัจจัยต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตทั้งแสงแดด อุณหภูมิ น้ำและปุ๋ย

4. ระยะสุกแก่ เมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน-เก็บเกี่ยวจะเป็นระยะสมน้ำตาลไม่ควรใส่ปุ๋ย



■ การใส่ปุ๋ย



การใส่ปุ๋ยถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ควรจะใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ที่ช่วยปรับสภาพทางกายภาพของดิน ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีที่ใส่ควรมีธาตุอาหารครบทั้ง 3 ชนิด คือ เอ็น-พี-เค (N, P, K) เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 13-13-21 เป็นต้น

ควรใส่ปุ๋ยเคมีหลังปลูก หรือหลังแต่งตออ้อย 2 ครั้ง

- ดินร่วนปนทราย ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 รองก้นร่องพร้อมปลูกหลังแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองเมื่ออายุ 2-3 เดือน อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นอ้อยตอหลังตัดแต่งตอให้เพิ่มปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่
- ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว ให้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หลังปลูกหรือหลังแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองเมื่ออายุ 2-3 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่

อ้อยปลูกและอ้อยตอที่ปลูกในเขตชลประทานเมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน ให้เพิ่มปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม ต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่

การให้ปุ๋ยทุกครั้ง ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอควรให้ขณะดินมีความชื้น โดยโรยข้างแถวอ้อยห่างประมาณ 10 เซนติเมตร และต้องฝังกลบปุ๋ย ยกเว้นการให้ปุ๋ยรองก้นร่อง

■ การให้น้ำ



สำหรับในแหล่งปลูกที่มีน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- ควรให้น้ำตามร่องทันทีหลังปลูก โดยไม่ต้องระบายออก กรณีที่ไม่สามารถปรับพื้นที่ให้มีความลาดเอียงได้ ควรให้น้ำแบบพ่นฝอย
- ต้องไม่ให้อ้อยขาดน้ำติดต่อกันนานกว่า 20 วัน เป็นระยะการสะสมน้ำตาล
- งดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน ถ้าฝนตกหนักต้องระบายน้ำออกทันที
- ให้น้ำทันทีหลังตัดแต่งตออ้อย

■ การกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งจำเป็นในช่วง 3-4 เดือนแรก ถ้าวัชพืชมากจะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง การกำจัดวัชพืชอาจใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ หรือเครื่องทุ่นแรง เช่น จอบหมุน ตราดสปริง รวมถึงการใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืชแบ่งเป็น 3 พวก ได้แก่

1. ยาคุมหญ้า ใช้เมื่อปลูกอ้อยใหม่ๆ หญ้ายังไม่งอก ยาที่ใช้ได้แก่ อาทราซีน อามีทรีน และเมทริบูซีน ใช้ในอัตราที่แนะนำข้างขวด

2. ยาฆ่าและคุมหญ้า ใช้เมื่ออ้อยงอกแล้ว และหญ้าอายุไม่เกิน 5 สัปดาห์ ได้แก่ อามีทรีน อามีทรีนผสมอาทราซีน เมทริบูซีนผสมกับ 2, 4-ดี ในอัตราที่แนะนำข้างขวด

3. ยาฆ่าหญ้า ให้เมื่ออ้อยงอกแล้ว และหญ้าโต อายุมากกว่า 6 สัปดาห์ ได้แก่ พาราควอท 1/2 ลิตร ดินประสิว 1 ขีด เกลือแกง 1 ขีด และผงซักฟอก 1 ขีด วิธีการผสม คือ ละลายเกลือแกงและดินประสิวในน้ำ 10 ลิตร และละลายผงซักฟอกในน้ำ 5 ลิตร คนให้ผงซักฟอกละลายให้หมด นำสารละลายทั้งสองมาผสมให้เข้ากันแล้วเติมพาราควอท คนให้เข้ากันแล้วจึงเติมน้ำอีก 85 ลิตร คนให้เข้ากัน (รวม 100 ลิตร ฉีดได้ 1 ไร่) ซึ่งยาชนิดนี้ใช้ฆ่าได้เฉพาะลูกหญ้า



การพ่นยากำจัดวัชพืช

ข้อควรระวัง ยานี้อันตรายต่ออ้อย เวลาฉีดต้องระวังอย่าให้ละอองยาถูกโคนอ้อย

ในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีใช้ให้ถูกต้องจึงจะทำให้การใช้สารนั้นเกิดประสิทธิภาพในการคุมและฆ่าวัชพืชได้ อัตราที่ใช้ต้องตรงกับคำแนะนำ ฉีดขณะที่ดินชื้นหัวฉีดควรเป็นรูปพัด ควรมีการทดลองฉีดน้ำเปล่าก่อนเพื่อหาปริมาณของยาที่ต้องใช้ จะทำให้การใช้ตัวยาหรือปริมาณยาเป็นไปตามคำแนะนำ

นอกจากการควบคุมวัชพืชในขณะที่อ้อยยังเล็กอยู่ในระยะ 1-4 เดือน แล้ว เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ระหว่างแถวอ้อย (1.3-1.5 เมตร) ปลูกพืชอายุสั้น เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ได้ด้วย

■ การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ

ศัตรูธรรมชาติของแมลงและสัตว์ศัตรูอ้อยที่สำคัญ พบทั่วไป ได้แก่

แมลงห้ำ เป็นตัวห้ำของหนอนกอลายจุดใหญ่และหนอนกอลายจุดเล็กมี 4 ชนิด



- **ด้วงเต่า** ตัวเต็มวัยมีขนาด 0.3-0.7 เซนติเมตร ลำตัวกลม ด้านบนโค้งนูน ปีกสีส้มหรือสีแดงเป็นเงา บางชนิดมีจุดหรือแถบสีดำ วางไข่เป็นกลุ่มหรือเป็นฟองเดี่ยวๆ ไข่มีลักษณะเรียวยาว หัวท้ายแหลม สีเหลืองอ่อน หนอนมีสีดำ รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย มีแถบสีส้ม สีเหลืองอ่อน หรือสีขาวบนลำตัว หนอน และตัวเต็มวัยกัดกินไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อย



- **มวนพิฆาต** มีรูปร่างคล้ายไล่ ลำตัวสีน้ำตาล มีจุดหรือแถบสีขาว วางไข่เป็นกลุ่มสีเงิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายหนอนกออ้อย



- **แมลงหางหนีบ** ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลเข้มลำตัวยาวเรียวขนาดประมาณ 1.6 เซนติเมตร มีปีก 2 คู่ สีเหลืองอ่อน ปีกคู่หลังยาวกว่าปีกคู่หน้า แต่สั้นกว่าส่วนท้อง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกัดกินไข่และหนอนขนาดเล็กของหนอนกออ้อย



- **มด** เป็นแมลงห้ำที่สำคัญ ทำลายไข่ หนอน และดักแด้ของหนอนกออ้อย







แมลงเบียน มี 3 ชนิด

- **แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา** เป็นแมลงเบียนไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อย ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็ก ประมาณ 0.6 มิลลิเมตร วางไข่ในไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อย ทำให้ไข่ของหนอนกออ้อยเปลี่ยนเป็นสีดำและไม่ฟักเป็นหนอน
- **แตนเบียนไข่เทเลโนมัส** เป็นแมลงเบียนไข่ของผีเสื้อหนอนกออ้อย ลักษณะการทำลายคล้ายกับแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
- **แตนเบียนหนอนโคทีเชีย** เป็นแมลงเบียนระยะหนอนของหนอนกออ้อย วางไข่ในลำตัวหนอนกออ้อย ไข่ฟักเป็นหนอนจะดูดกินอยู่ภายในตัวหนอนกออ้อย หนอนกออ้อยที่ถูกแตนเบียนโคทีเชียเข้าทำลายจะมีตัวเหลืองซีด เคลื่อนไหวช้าไม่กินอาหารและตาย

เชื้อรา ช่วยทำลายแมลงศัตรูอ้อย สปอร์ของเชื้อราบนตัวแมลงอาศัยเมื่อได้รับความชื้นที่เหมาะสม จะงอกเป็นเส้นใยแทงผ่านรูหายใจแมลงเข้าไปเจริญเติบโต สร้างเส้นใย และเพิ่มปริมาณอยู่ภายในเต็มลำตัวแมลง ทำให้แมลงอาศัยตาย และสร้างเส้นใยและสปอร์ออกมาคลุมตัวแมลงอาศัย เชื้อราชนิดนี้เข้าทำลายหนอนของด้วงหนวดยาว ปลวก และแมลงนูนหลวง

ไร ดูดกินน้ำเลี้ยงจากหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ทำให้ด้วงหนวดยาวตาย

นกฮูก นกแสก เหยี่ยว พังพอน และงู เป็นศัตรูธรรมชาติจับกินหนูสัตว์ศัตรูของอ้อย

ศัตรูธรรมชาติทั้ง 5 กลุ่มนี้ มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ดังนั้น ในการป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย ควรใช้วิธีการที่ปลอดภัยตามคำแนะนำ เพื่ออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว

■ โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

โรคใบขาว







สาเหตุ เชื้อไฟโตพลาสมา

ลักษณะอาการ ใบอ้อยเรียวแคบ สีเขียวอ่อน แตกกอเป็นฝอย พบทุกระยะการเจริญเติบโต อาการจะปรากฏชัดเจนในอ้อยตอที่แตกใหม่ อายุ 4-5 เดือนขึ้นไป จะสังเกตได้จากการแตกหน่อสีขาวที่โคนกอหรือตาข้าง พบโรคในทุกแหล่งปลูก สามารถแพร่ระบาดโดยทางท่อนพันธุ์

ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในฤดูฝนในแหล่งปลูกที่เป็นดินร่วนปนทราย

การป้องกันจำกัด

- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาด หากมีความจำเป็น ให้แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง
- ขุดตออ้อยที่เป็นโรค และนำไปทำลายนอกแปลงปลูก
- ในแหล่งที่พบการระบาดของโรคเป็นประจำ หลังเก็บเกี่ยวแล้วให้รื้อแปลงและทำลายตออ้อย
- ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรค เช่น ถั่วมะและ ถั่วพร้า ถั่วเหลือง หรือข้าวโพด เป็นต้น

โรคเหี่ยวเน่าแดง





สาเหตุ เชื้อรา

ลักษณะอาการ ยอดเหลือง แห้ง เนื้อในลำอ้อยเน่าช้ำสีแดงหรือสีน้ำตาลม่วง อ้อยปลูกใหม่จะเริ่มแสดงอาการในเดือนที่ 6-7 ทำให้ผลผลิตลดลง ส่วนในอ้อยตอจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ 2-3 เดือนหลังแต่งตอ เชื้อราติดไปกับท่อนพันธุ์ แพร่ไปตามดิน สปอร์ปลิวไปตามลมและน้ำ พบระบาดในแหล่งปลูกภาคกลาง

ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในฤดูฝน

การป้องกันกำจัด

- ปลูกพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค ได้แก่ เค 84-200 เค 88-92 เค 90-70 และอู่ทอง 4 เป็นต้น
- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาด
- ถ้าโรคระบาดในแปลงอ้อยปลูก ควรงดการให้ปุ๋ยและน้ำ แล้วรีบตัดอ้อยส่งโรงงาน
- หลังเก็บเกี่ยวให้ขุดตออ้อยที่เป็นโรคเผาทำลาย และไถตากดิน 2-3 ครั้ง ก่อนปลูกอ้อยใหม่

โรคแส้ดำ



สาเหตุ เชื้อรา

ลักษณะอาการ อ้อยแตกยอดออกมาเป็นแส้สีดำพบมากในอ้อยตอมากกว่าในอ้อยปลูก ทำให้ตอแตระแกร็นและแห้งตาย พบโรคในทุกแหล่งปลูก เชื้อราติดไปกับท่อนพันธุ์ แพร่ไปตามดิน สปอร์ปลิวไปตามลม และน้ำ ทำให้ผลผลิตในพันธุ์อ่อนแอลดลง 50-80 เปอร์เซ็นต์

ช่วงเวลาระบาด ตลอดฤดูปลูก

การป้องกันกำจัด

- ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรค ได้แก่ อู่ทอง 1 อู่ทอง 3 อู่ทอง 4 เค 84-200 และ เค 88-92
- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาด
- แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกในสารป้องกันกำจัดโรคพืช





โรคกอตะไคร้

สาเหตุ เชื้อไฟโตพลาสมา

ลักษณะอาการ อ้อยแตกกอเป็นฝอยคล้ายกอตะไคร้ ต้นแคระแกร็น ใบแคบเล็ก สีเขียว อาการรุนแรงในอ้อยตอ จนไม่มีลำให้เก็บเกี่ยว พบระบาดในแหล่งปลูกภาคกลาง โรคติดไปกับท่อนพันธุ์

ช่วงเวลาระบาด ตลอดฤดูปลูก

การป้องกันกำจัด

- ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่มีโรคระบาด
- ปลูกพันธุ์ทนทานต่อโรค คือ อู่ทอง 3

■ แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

หนอนกอลายจุดใหญ่หรือหนอนเจาะลำต้นอ้อย



หนอนกอลายจุดใหญ่



ลักษณะของหนอนกอลายจุดใหญ่



การทำลายของหนอนกอลายจุดใหญ่

ลักษณะและการทำลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ำตาลเข้ม วางไข่เป็นกลุ่มตามใบกาบใบ และลำต้น หนอนสีขาวนวล โตเต็มที่ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร มีจุดกลมขนาดหัวเข็มหมุดหลังล้ำตัว หนอนจะเจาะลำตัวอ้อยบริเวณส่วนยอด แล้วกัดกินเนื้ออ้อยลงมาถึงโคนต้น พบการระบาดในทุกแหล่งปลูกอ้อย

ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในพื้นที่มีความชื้นสูง 70-80 เปอร์เซ็นต์ ใกล้แหล่งน้ำหรือติดกับนาข้าว เข้าทำลายตั้งแต่อ้อยย่างปล้องอายุประมาณ 5 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

การป้องกันกำจัด

- หลังเก็บเกี่ยว ใช้ใบอ้อยคลุมดิน เพื่อป้องกันการทำลายของหนอน
- ในแหล่งที่พบการระบาดเป็นประจำ ให้ปลูกพันธุ์ทนทาน ได้แก่ เค 84-200 อู่ทอง 1 อู่ทอง 3
- ตัดหน่ออ้อยที่ถูกทำลาย แล้วผ่าลำอ้อยทำลายหนอนที่อยู่ภายใน
- ทำการป้องกันโดยวิธีผสมผสาน ตามคำแนะนำในตารางที่ 1

หนอนกอลายจุดเล็ก

ลักษณะและการทำลาย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ำตาล ปีกคู่หน้าสีน้ำตาลเข้ม มีจุดสีน้ำตาลอยู่ข้างละจุด ปีกคู่หลังสีน้ำตาลอ่อน วางไข่เป็นกลุ่มที่ใบ หนอนมีลายสีน้ำตาลดำสลับขาว หัวสีน้ำตาลเข้ม มีจุดขนาดเล็กบนหลังปล้องละคู่ ทิ้งตัวลงมากัดกินส่วนเจริญเติบโตของอ้อย ทำให้ยอดอ้อยแห้งตายพบการระบาดในทุกแหล่งปลูกอ้อย



ไข่ของหนอนกอลายจุดเล็ก



หนอนกอลายจุดเล็ก



การทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก

ช่วงเวลาระบาด ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศแห้งแล้ง หรือช่วงอ้อยแตกกอ อายุ 1-4 เดือน

การป้องกันกำจัด

- หลังเก็บเกี่ยว ใช้ใบอ้อยคลุมดิน เพื่อป้องกันการทำลายของหนอน
- ในแหล่งที่พบการระบาดรุนแรงเป็นประจำ ให้ปลูกอ้อยหลายๆ พันธุ์คละกัน และควรปลูกพันธุ์ทนทานปานกลาง คือ เค 84-200 หรืออู่ทอง 1 ร่วมด้วย
- ตัดหน่ออ้อยที่ถูกทำลายแล้วผ่าลำอ้อยทำลายหนอนที่อยู่ภายใน
- ทำการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน ตามคำแนะนำในตารางที่ 1



หนอนของด้วงหนวดยาว



ตัวเต็มวัยของด้วงหนวดยาว



การทำลายของด้วงหนวดยาว

ด้วงหนวดยาว

ลักษณะและการทำลาย เป็นแมลงศัตรูในดิน ตัวเต็มวัยสีน้ำตาลแดง เพศเมียส่วนท้องมีลักษณะมน ส่วนเพศผู้ตรงปลายเว้า พบระบาดมากในดินร่วนปนทราย วางไข่ใกล้โคนต้นอ้อย หนอนรูปร่างแบนทรงกระบอก สีขาวนวล กัดกินรากและเหง้าอ้อย ทำให้ลำต้นเป็นโพรง แห้งตายทั้งกอ

ช่วงเวลาระบาด ระบาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในดินร่วนปนทรายที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

การป้องกันกำจัด

- ถ้าระบาดทำลายล้ำอ้อยปลูกเกิน 24 เปอร์เซนต์ ควรไถทิ้งหลังเก็บเกี่ยว
- ไถพรวนดินหลายๆ ครั้งก่อนปลูกอ้อย
- ในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน เป็นระยะที่พบตัวเต็มวัยเป็นจำนวนมาก ให้ใช้กับดักหลุมที่ปูพื้นด้วยผ้าพลาสติก จับแล้วนำไปทำลาย
- พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำในตารางที่ 1

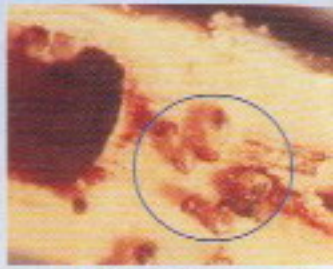
ปลวก

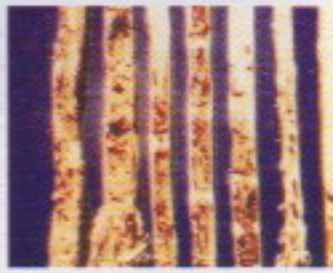
ลักษณะและการทำลาย สร้างรังอยู่ใต้ดินลำตัวสีขาว เข้าทำลายลำอ้อยระดับต่ำกว่าผิวดิน กัดกินอ้อยเป็นโพรงแล้วบรรจุดินแทนที่ เข้าทำลายอ้อยทุกระยะการเจริญเติบโต พบการระบาดในทุกแหล่งปลูกอ้อย

ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

การป้องกันกำจัด

- ไถ 1-2 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน แล้วพรวน 2-3 ครั้ง
- พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำในตารางที่ 1





การทำลายของปลวก



การทำลายของแมลงปีนหลวง



ตัวเต็มวัยเพศเมียและไข่ของแมลงปีนหลวง

แมลงปีนหลวง

ลักษณะและการทำลาย เป็นแมลงศัตรูในดิน ตัวเต็มวัยปีกแข็ง วางไข่ในดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร หนอนมีลักษณะโค้งงอ สีขาวนวล ปากมีเขี้ยวใหญ่แข็งแรง กัดกินรากอ้อยแห้งตายทั้งกอ ทำให้อ้อยหักล้ม

ช่วงเวลาระบาด ระบาดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในดินร่วนปนทราย

การป้องกันกำจัด

- จับตัวเต็มวัยทำลาย
- ไถพรวนดินหลายครั้ง ทำลายไข่และหนอนในดินก่อนปลูกอ้อย



หนอนของแมลงมูนหลวงกัดกินรากอ้อย

• พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ตามคำแนะนำในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การใช้ชีวินทรีย์ สารธรรมชาติ และสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูอ้อย

แมลงศัตรูพืช	ชีวินทรีย์*/ธรรมชาติ**/สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช	อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร	วิธีการใช้/ข้อควรระวัง	หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว (วัน)
หนอนกอลายขุดใหญ่ หรือหนอนเจาะลำต้นอ้อย	ไซเพอร์เมทริน (25% อีซี)	25 มิลลิลิตร	**พ่นคลอบเช็ด** เมื่อพบตัวเต็มวัย 1-5 ตัว ต่อกอ	5
	แตนเบียนไข่ ไตรโคแกรมมา*	20,000 ตัวต่อไร่	เมื่อพบตัวเต็มวัย หรือผีเสื้ออายุ 3-4 เดือน ปล่อยทุก 15 วัน จำนวน 5-7 ครั้ง	-
	แตนเบียนหนอน โคทีเซีย*	100-500 ตัวต่อไร่	เมื่อพบหนอนทำลายในลำต้นใหม่ ปล่อยทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง	-
	ปโตรเอ็กบลอส์** (32.4% อีซี)	100 มิลลิลิตร	**พ่นลอนเช็น** เมื่อพบไข่ 0.2-1.0 กลุ่มต่อต้น	-
หนอนกอลายขุดเล็ก	ไซเพอร์เมทริน (25% อีซี)	25 มิลลิลิตร	เมื่อพบหนอนอ้อยถูกทำลายมากกว่า 10% พ่นทุก 14 วัน จำนวน 2 ครั้ง	5
	เดลทาเมทริน (3% อีซี)	10 มิลลิลิตร		7
	แตนเบียนไข่ ไตรโคแกรมมา*	20,000 ตัวต่อไร่	เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน ปล่อยทุก 15 วัน จำนวน 5-7 ครั้ง	
	แตนเบียนหนอน โคทีเซีย*	100-500 ตัวต่อไร่	เมื่อพบหนอน ปล่อยทุก 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง	
ด้วงหนวดยาว	ฟิโปรนิล (5% เอสซี)	80 มิลลิลิตร	**อ้อยปลูก** พ่นแถบท่อนพันธุ์อ้วกลบดิน	14
ปลวก	ฟิโปรนิล (5% เอสซี)	80 มิลลิลิตร	**อ้อยตอ** พ่นข้างแถวอ้อย	14
แมลงมูนหลวง	ฟิโปรนิล (5% เอสซี)	80 มิลลิลิตร		14

1/ ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

**ชีวินทรีย์*

***สารธรรมชาติ*

■ สัตว์ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

หนู

ลักษณะและการทำลาย หนูเป็นสัตว์ฟันแทะกัดกินอ้อยทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอ้อยอายุ 6-8 เดือน หนูพุกใหญ่และหนูพุกเล็ก กัดแทะโคนต้นและตาอ้อย ต้นอ้อยจะหักล้ม ทำให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลง



ช่วงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงในฤดูแล้ง ที่ไม่มีพืชอาหารชนิดอื่น



หนูพุกใหญ่ กัดแทะโคนต้นและตาอ้อย ในระยะอ้อยใกล้เก็บเกี่ยว

การป้องกันกำจัด

• กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก และพื้นที่ใกล้เคียง

• ใช้กรงดักหรือกับดัก

• เมื่อพบร่องรอย รูหนู ประชากรหนู และความเสียหายของอ้อยรุนแรงให้ใช้วิธีป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสาน เช่น การใช้กรงดักหรือกับดัก ร่วมกับการใช้เหยื่อพิษ ได้แก่ ซิงค์ฟอสไฟด์ หรือเหยื่อพิษสำหรับรูป เช่น โฟลคูมาเฟน โปรมาดิโอโลน และไดฟิทิอาโลน เป็นต้น

■ สรุปหลักการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูอ้อย

1. เลือกปลูกพันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทานแมลงเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและน้ำตาลสูง และเหมาะสมกับท้องถิ่น
2. ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและไม่ปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกในไร่อ้อย
3. ตรวจไร่อ้อยอย่างสม่ำเสมอ
4. เมื่อพบแมลงเข้าทำลายควรทราบชื่อแมลงก่อน แล้วสำรวจปริมาณแมลงโดยดูจากลักษณะการทำลาย
5. ควรใช้วิธีทางชีวภาพในการควบคุมแมลงศัตรูอ้อย ด้วยศัตรูที่มีอยู่ในธรรมชาติ
6. เมื่อพบการระบาดมากทำให้อ้อยเสียหายจึงเลือกวิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม เช่น ใช้สารฆ่าแมลงหรือวิธีการอื่นๆ
7. การใช้สารฆ่าแมลงต้องใช้ให้ถูกต้องกับชนิดของแมลงที่ระบาดและใช้ตามอัตราที่แนะนำ
8. หลีกเลี่ยงการทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ในไร่อ้อย
9. ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับชนิดของแมลงให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารศัตรูพืช เกษตรอำเภอ หรือเกษตรตำบลในพื้นที่

■ การเก็บเกี่ยว

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

- เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ 10-14 เดือนหลังปลูก
- น้ำอ้อยมีความหวานมากกว่า 10 ซีซีเอส หรือมีค่าบริกซ์ของส่วนกลางและปลายลำอ้อยแตกต่างกันน้อยกว่า 2
- ควรตัดอ้อยตอเข้าโรงงานก่อนอ้อยปลูก



เก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 10-14 เดือน หลังปลูก

วิธีการเก็บเกี่ยว

ใช้แรงงาน

- ใช้มีดถากใบและกาบใบออกทั้ง 2 ด้าน แล้วตัดอ้อยให้ชิดดิน
- ควรตัดยอดอ้อยต่ำกว่าจุดคอใบประมาณ 25-30 เซนติเมตร ในอ้อยที่ไม่ออกดอก และตัดต่ำจากใบธง ประมาณ 100-150 เซนติเมตร ในอ้อยที่ออกดอก
- ใช้ยอดอ้อยมัดโคนและปลายลำอ้อยมัดละ 10 ลำ วางเรียงในไร่



เก็บเกี่ยวอ้อยโดยเครื่องแบบตัดเป็นท่อน

ใช้เครื่องเก็บเกี่ยว

- ใช้เครื่องแบบตัดเป็นท่อน ตั้งใบมีดล่างให้ชิดดิน และใบมีดบนให้ได้ระดับกับความสูงของอ้อย ปฏิบัติเช่นเดียวกับคำแนะนำในการตัดอ้อยโดยใช้แรงงานคน แล้วใส่รถบรรทุกส่งเข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง



ให้ใบและยอดอ้อยคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นทำให้ตออ้อยงอกดี

■ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

- อ้อยที่ใช้แรงงานตัด ต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 1-2 วัน
- อ้อยที่ตัดโดยใช้เครื่องเก็บเกี่ยว ต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง

การขนส่ง

- เตรียมยานพาหนะในการขนส่งไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บเกี่ยว
- รถบรรทุกอ้อยต้องสะอาด ไม่ควรเป็นรถที่ใช้บรรทุกดินสัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเปื้อนได้
- ต้องไม่มีดิน และหินติดไปกับลำอ้อย

■ การบันทึกข้อมูล

เกษตรกรควรบันทึกการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้มีการตรวจสอบได้ หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น สามารถจัดการแก้ไขได้ทันท่วงที ได้แก่

- สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำฝน
- พันธุ์ และวันที่ปลูก
- วันที่ให้ปุ๋ย ให้น้ำ ชนิดและอัตราปุ๋ย
- วันที่ศัตรูพืชระบาด ชนิดและปริมาณ
- วันที่ฟ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้สารเคมี
- วันที่เก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่าย ปริมาณ คุณภาพ ราคาผลผลิต และรายได้
- ปัญหา อุปสรรค ตลอดฤดูปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่ง

■ การบำรุงตออ้อย

ผลกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอยู่ที่การไว้ตออ้อยได้หลายครั้งโดยผลผลิตไม่ลดลงมากนัก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าพันธุ์อ้อย ค่าเตรียมดินและค่าปลูก ควรเอาใจใส่บำรุงรักษาอ้อยตอ เพื่อให้ได้ผลกำไรคุ้มค่า

การบำรุงรักษาตออ้อยมีขั้นตอน ดังนี้

1. หลังตัดอ้อยแล้วต้องรีบสับตอทันที หรือให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน การตัดอ้อยชนิดติดดินจะทำให้อ้อยตอเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ลำอ้อยที่งอกออกจากตาใต้ดินจะแข็งแรงกว่าลำอ้อยที่งอกจากตาเหนือดิน

2. ใช้พรวนอเนกประสงค์ไถ 1-2 ครั้งในระหว่างแถว โดยไม่เผาใบ เครื่องพรวนจะช่วยตัดและคลุกใบอ้อย ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุรักษาความชื้นในดิน ลดความร้อนจากแสงแดด และป้องกันโรคแมลงที่อาจเข้าไปทำลายตออ้อยในระยะที่หน่อยังไม่แตกอีกด้วย

3. ถ้าปฏิบัติตามข้อ 2 ไม่ได้ ควรใช้คราด ตราดใบอ้อยจาก 3 แถว มารวมไว้เป็น 1 แถว เพื่อให้มีที่ว่างไว้พรวนได้สะดวก



การเก็บเกี่ยวอ้อย

4. ใช้รีปเปอร์หรือไถสิ่วไถระหว่างแถวอ้อย เพื่อระเบิดดินดาน แล้วตามด้วยจอบหมุน เพื่อย่อยดินให้ละเอียด ลดการสูญเสียน้ำ

5. การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยอ้อยที่มีธาตุ เอ็น-พี-เค ครบ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 16-16-16 เป็นต้น ใส่ในอัตราประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ลึกลงไปในดิน หรือใช้เครื่องหยอดปุ๋ยก็ได้ และควรใส่ปุ๋ยแต่งหน้าด้วยปุ๋ยน้ำตาล อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัมอีกครั้งเมื่อฝนเริ่มตก อย่าให้ค้างบนตอหรือใบอ้อย

6. ในเขตน้ำฝนชาวไร่อ้อยไม่ควรเผาใบอ้อยทิ้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว จะเริ่มตายหญ้าใส่ปุ๋ยเมื่อเข้าฤดูฝน ซึ่งการปฏิบัติจะได้ผล และควรมีการบำรุงดอโดยวิธีดังกล่าวข้างต้นจะได้ผลคุ้มค่ามากกว่า

7. จำนวนครั้งที่จะไว้ตอขึ้นอยู่กับหลุมตาย ว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้าหลุมตายมีจำนวนมากกว่า 25-30 เปอร์เซ็นต์ ก็ควรรื้อปลูกใหม่



การปลูกอ้อยข้ามแล้ง



■ เทคนิคการปลูกอ้อยข้ามแล้ง

การปลูกอ้อยข้ามแล้งเป็นการเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยไม่ต้องอาศัยน้ำชลประทานแต่อาศัยความชื้นในดินช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตจนถึงต้นฤดูฝน และทำการเก็บเกี่ยวเมื่อถึงช่วงเปิดหีบของโรงงาน ระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม ซึ่งอ้อยจะโตเต็มที่และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ

1. ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นกว่าการปลูกอ้อยในฤดูฝน
2. อ้อยที่นำเข้าหีบมีคุณภาพความหวานสูง
3. เพิ่มผลผลิตในกลุ่มอ้อยพันธุ์เบาให้สูงขึ้น
4. ลดต้นทุนการผลิตอ้อย เช่น การกำจัดวัชพืชน้อยลง
5. ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูง

■ ขั้นตอนการปลูกอ้อยข้ามแล้งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การคัดเลือกพื้นที่ปลูก

1.1 พื้นที่ที่จะใช้ปลูกอ้อยข้ามแล้งต้องมีหน้าดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร เป็นดินร่วนปนทราย

1.2 ดินมีการระบายน้ำดี

1.3 เป็นพื้นที่ราบ ลาดชันไม่เกิน 2 องศา

1.4 ไม่มีชั้นดินดานหนามาก

1.5 ไม่ควรปลูกอ้อยข้ามแล้งในดินเหนียวจัด

1.6 มีปริมาณน้ำฝนพอเพียง

1.7 ทางคมนาคมสะดวก

2. การวางแผนการใช้พื้นที่

2.1 เก็บพื้นที่ไว้เพื่อพักดิน เป็นการตัดวงจรของโรคและแมลง และทำการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ถั่ว เป็นต้น

2.2 พื้นที่ที่ไม่สามารถพักดินได้ จำเป็นต้องปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

2.2.1 พรวนดินด้วยคราดสปริงหรือระเบิดดินดานในอ้อยตอ เพื่อเป็นการเก็บรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝน

2.2.2 มีการวางแผนตัดอ้อยต้นฤดูหรือในช่วงที่โรงงานน้ำตาล เปิดหีบ

2.2.3 การเตรียมดินปลูกอ้อยข้ามแล้งต้องเตรียมอย่างต่อเนื่อง

2.2.4 ควรปลูกด้วยเครื่องปลูก

3. การเตรียมดิน

3.1 การเปิดหน้าดินรับน้ำฝนในเดือนกรกฎาคม เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกในเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเก็บน้ำฝนได้มาก ดินจะมีความชื้นพอหล่อเลี้ยงต้นอ้อย เป็นการกำจัดวัชพืชและแมลงใต้ดินได้

3.2 การเตรียมดินพร้อมปลูก ชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยข้ามแล้งจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นกับการเตรียมดินต้องไม่ให้สูญเสียความชื้นไปมาก เตรียมดินโดยการไถด้วยผาล 3 หรือผาล 4 และต้องมีการพรวนดินด้วยผาล 7 หรือผาล 20 จาน

4. การเตรียมท่อนพันธุ์

4.1 อายุของพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 8-10 เดือน ท่อนพันธุ์จะเริ่มงอกรากออกมาก่อนและงอกตาตามทีหลัง ระบบรากที่แข็งแรงจะผ่านฤดูแล้งได้ดี และมีหนอนกอเข้าทำลายน้อย

4.2 เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้ว ต้องปลูกให้เสร็จภายใน 3-5 วัน ถ้าทิ้งไว้จะทำให้จุดเจริญของรากและตาเสียไป

5. การปลูกอ้อยข้ามแล้ง

5.1 ระยะเวลาปลูก แบ่งตามความสูงของพื้นที่ได้ 2 กลุ่มดังนี้

5.1.1 พื้นที่ดอน ระยะเวลาปลูกควรอยู่ระหว่างปลายตุลาคม-กลางธันวาคมของทุกปี

5.1.2 พื้นที่ลุ่ม ควรปลูกให้เสร็จระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝนหยุดตก

5.2 วิธีการปลูก แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

5.2.1 ปลูกด้วยเครื่องปลูก จะทำให้ความชื้นในดินสูญเสียน้อยและลดต้นทุนในการปลูก ชาวไร่ต้องมีความรู้เรื่องการใช้เครื่องจักรพอสมควร

5.2.2 ปลูกด้วยแรงงานคนและใช้รถไถเดินตามกลบท่อนพันธุ์ ชาวไร่อ้อยต้องเตรียมความพร้อม โดยการยกร่องปลูก วางท่อนพันธุ์ โรยปุ๋ย และกลบท่อนพันธุ์ ทำแต่ละขั้นตอนด้วยความรวดเร็ว ถ้าหากช้าจะทำให้ความชื้นรอบท่อนพันธุ์ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ปุ่มรากจากท่อนพันธุ์งอกเฉพาะบริเวณที่ดินมีความชื้นเท่านั้น การปลูกอ้อยข้ามแล้งต้องให้ท่อนพันธุ์อยู่ในดินที่มีความชื้นรอบท่อนพันธุ์ และจะทำให้รากชั่วคราวจากพันธุ์งอกได้รวดเร็ว สร้างรากถาวรจากหน่อได้ดี

ความหนาของการกลบท่อนพันธุ์อ้อยในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง

- ปลูกเดือนตุลาคม กลบดินหนาประมาณ 2 นิ้ว
- ปลูกเดือนพฤศจิกายน กลบดินหนาประมาณ 3 นิ้ว
- ปลูกเดือนธันวาคม กลบดินหนาประมาณ 4 นิ้ว

ในเดือนตุลาคมดินยังมีความชื้นสูงอยู่ ต้องทำการพรวนดินในร่องอ้อยเพื่อให้ดินร่วนซุย ถ้าไม่พรวนเปอร์เซ็นต์ความงอกจะต่ำ หน่ออ้อยไม่สามารถแทงพื้นดินได้

6. การดูแลและบำรุงรักษา

6.1 การดูแลแปลงอ้อยหลังปลูก (ช่วงฝ่านแล้ง) การพรวนดินจะช่วยให้ความชื้นในดินไม่สูญเสียไป ช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวดิน ทำให้อ้อยแล้งแตกกอมากขึ้นทำลายไข่แมลงศัตรูอ้อยตามผิวดิน ควรพรวนดิน เพื่อเพิ่มระดับความชื้นในดิน

6.2 การดูแลแปลงอ้อยช่วงหลังฝน อ้อยข้ามแล้งส่วนใหญ่จะเริ่มคลุมร่องอ้อย การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ชาวไร่ควรพิจารณาการใช้สารเคมีให้เหมาะสมกับวัชพืช โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับการใส่ปุ๋ย

■ เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กรมวิชาการเกษตร. 2523. อ้อย. เอกสารวิชาการเล่มที่ ชนประดิษฐ์การพิมพ์ กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2544. แมลงศัตรูอ้อยโรงงาน อ้อยเคี้ยว อ้อยคั้นน้ำ และการป้องกันกำจัด เอกสารวิชาการ ISBN 974-436-123-9 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2543. การปลูกอ้อย. (คำแนะนำที่ 159 พิมพ์ครั้งที่ 3) โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

บริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด. 2545. คู่มือการทำไร่อ้อย ฉบับย่อ. โรงพิมพ์ผลิตผลการพิมพ์. จังหวัดชัยภูมิ

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับอ้อย. (ISBN 974-436-149-2) โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด. 2540. คู่มือการทำไร่อ้อย.